Beschaffungsamt
des BMI

Beratungs- und Unterstützungsleistungen für IPv6-Migrationen in den Behörden und Organisationen des Bundes (IPv6-Experten)

Los 2: Netzwerk- und Informationstechnik, Externe Hardware, IT-Security

Az. ZIB 14.16 - 99152/25/VV : 2

Kriterienkatalog Leistung

Inhalt

Allgemeines ... 3
1. Erfahrungen (KHG 1) ... 3
1.1 Bewertungsgrundlage ... 3
1.2 Bewertung der B-Kriterien ... 4
1.2.1 Voraussetzung für die Wertbarkeit der Referenzen ... 4
1.2.2 Bewertungsmaßstab ... 4
1.3 Allgemeine Voraussetzungen für die Wertbarkeit der Referenzen ... 5
1.4 Unterstützungsbereich „Netzwerk- und Informationstechnik“ ... 5
1.4.1 Kriterium B 1.1: „Referenzen - Netzwerk- und Informationstechnik“ ... 5
1.4.2 Kriterium A 1.1: Mindest-LP im B-Kriterium B 1.1 ... 7
1.5 Unterstützungsbereich „Externe Hardware“ ... 7
1.5.1 Kriterium B 1.2: „Referenzen – Externe Hardware“ ... 7
1.5.2 Kriterium A 1.2: Mindest-LP im B-Kriterium B 1.2 ... 9
1.6 Unterstützungsbereich „IT-Security“ ... 9
1.6.1 Kriterium B 1.3: „Referenzen – IT-Security“ ... 9
1.6.2 Kriterium A 1.3 Mindestanzahl an Leistungspunkten für „IT-Security“ ... 11
1.7 Kriterium A 1.4: Mindest-LP für KHG 1 ... 11
2. Fachkenntnisse (KHG 2) ... 12
2.1 Bewertungsgrundlagen ... 12
2.2 Angebotspräsentation ... 12
2.3 Bewertungsmaßstab ... 13
Kriterium A 2.1 Ad-Hoc-Fragen zu „Netzwerk- und Informationstechnik“ ... 13
Kriterium A 2.2 Ad-Hoc-Fragen zu „Externe Hardware“ ... 14
Kriterium A 2.3 Ad-Hoc-Fragen zu „IT-Security“ ... 14
Kriterium A 2.4 Probearbeit zu „Netzwerk- und Informationstechnik“ ... 14
Kriterium A 2.5 Probearbeit zu „Externe Hardware“ ... 14
Kriterium A 2.6 Probearbeit zu „IT-Security“ ... 14
Kriterium A 2.7 Mindestanzahl an Gesamtleistungspunkten für KHG 2 ... 14
2.4 Ad-Hoc-Fragen ... 14
Bekanntmachung im Präsentationstermin ... 14
2.5 Probearbeiten ... 14
Bekanntmachung im Präsentationstermin ... 14

Allgemeines

Die Leistungsbewertung umfasst die einschlägigen Erfahrungen (Kriterienhauptgruppe 1, KHG 1) sowie die einschlägigen Fachkenntnisse (KHG 2) des für die Leistungsverbringung vorgesehenen Personals.

Die Kriterien werden in **A-Kriterien** (z.B. Kriterium **A 1.1 Mindest-LP für Kriterium B 1.1**, die bei Nichterfüllung zum Ausschluss des Angebotes führen, und **B-Kriterien** (z.B. Kriterium **B 1.1 „Referenzen – Netzwerk- und Informationstechnik“**), deren Bewertung bei der Zuschlagsentscheidung berücksichtigt wird, unterschieden.

Für jedes B-Kriterium werden Wertungspunkte (WP) vergeben, die mit Gewichtungspunkten (GP) multipliziert die Leistungspunkte (LP) ergeben.

Die Summe der für die B-Kriterien erreichten Leistungspunktzahl geht als **Leistungskennzahl L** in die Berechnung der Kennzahl der Wirtschaftlichkeit (Z) ein (s. „Besondere Bewerbungsbedingungen“, Ziffer 4.4.3).

Bitte beachten Sie die Verpflichtung zum Einsatz der bei der Bewertung berücksichtigten Personen gemäß Ziffer 5.1.1 der Leistungsbeschreibung.

1. Erfahrungen (KHG 1)

Die B-Kriterien der Kriterienhauptgruppe 1 (KHG 1) beziehen sich auf die einschlägigen Erfahrungen des für die Leistungserbringung vorgesehenen Personals und werden anhand von persönlichen Projektreferenzen (Personalreferenzen) bewertet.

Je Unterstützungsbereich wird ein B-Kriterium bewertet. Dieselbe Person wird nicht für mehrere Unterstützungsbereiche berücksichtigt. Die Bieterin muss festlegen, für welchen Unterstützungsbereich das Personalprofil und die zugehörigen Personalreferenzen berücksichtigt werden sollen, andernfalls werden die Referenzen dieser Person nicht bewertet.

1.1 Bewertungsgrundlage

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage der Eigenerklärungen in den mit Angebotsabgabe eingereichten Personalprofilen (CV’s) und Personalreferenzen. Alle Angaben sind auf Anforderung der Vergabestelle nachzuweisen.

Es sind zwingend die Vorlagen „CV Netzwerktechnik“, „CV Externe Hardware", „CV IT-Security“ und „Personalreferenz“ zu verwenden. Aus den Eigenerklärungen muss eindeutig hervorgehen, welche Voraussetzungen und Anforderungen erfüllt werden. Eine etwaige Gleichwertigkeit von fachlichen Qualifikationen und/oder einschlägigen Erfahrungen ist zu begründen. Unklare oder fehlende Angaben sind nicht zum Nachweis der Erfüllung geeignet. Eine Aufklärung unklarer Angaben ist nur eingeschränkt möglich (§ 15 Abs. 5 VgV). Die Nachforderung fehlender Angaben ist unzulässig (§ 56 Abs. 3 VgV).

Es ist keine Mindestanzahl an Personalprofilen gefordert. Bitte beachten Sie jedoch die A-Kriterien.

Falls datenschutzrechtliche Bedenken auf Seiten der Bieterin bestehen, können Personalprofile, Personalreferenzen und Weiterbildungszertifikate in der Art pseudonymisiert werden, dass nach

Vertragsschluss eine eindeutige personenbezogene Zuordnung auf Anforderung der Auftraggeberin möglich ist.

1.2 Bewertung der B-Kriterien

Die eingereichten Personalreferenzen sowie das für die zugehörige Person vorgelegte Personalprofil (CV) werden zunächst auf Erfüllung der Voraussetzungen für die Wertbarkeit (s. Ziffer 1.2.1) geprüft. Anschließend werden wertbare Referenzen gemäß dem Bewertungsmaßstab unter Ziffer 1.2.2 bewertet.

1.2.1 Voraussetzung für die Wertbarkeit der Referenzen

Wertbar sind nur solche Personalreferenzen, die

(1) von einer Person stammen, die

- die Anforderungen an das eingesetzte Personal gemäß Kapitel 4 der Leistungsbeschreibung erfüllt und
- mindestens drei Referenzen (Erfahrungsstufe Senior) bzw. eine Referenz (Erfahrungsstufe Junior) für den maßgeblichen Unterstützungsbereich nachweist (s.a. Kapitel 4 der Leistungsbeschreibung), und

(2) die allgemeinen und besonderen referenzbezogenen Voraussetzungen erfüllen.

Die allgemeinen Voraussetzungen für die Wertbarkeit der Referenzen, die für alle B-Kriterien gelten, sind unter Ziffer 1.3 aufgeführt. Die besonderen Voraussetzungen, die sich auf den konkreten Unterstützungsbereich beziehen, werden beim jeweiligen B-Kriterium benannt.

Soweit pro Person mehr Referenzen als gefordert vorgelegt werden, erfolgt die Prüfung anhand der von der Bieterin durch Nummerierung der Referenzen vorgegebenen Reihenfolge. Für den Fall, dass eine Projektreferenz die Voraussetzungen für die Wertbarkeit nicht erfüllt, wird die in der Reihenfolge nächste Referenz geprüft und ggf. bewertet.

1.2.2 Bewertungsmaßstab

Wertbare Personalreferenzen werden anhand der Erfüllung der folgenden Anforderungen bewertet:

1) Referenzgeber ist öffentlicher Auftraggeber gemäß § 98 GWB
2) Leistungserbringung mit Verschlusssachen-Bezug
3) erfolgreiche Sicherheitsüberprüfung der Person für die Leistungserbringung
4) Projekt im Bereich kritischer Infrastruktur (KRITIS)[i]

Für die Erfüllung wird je Anforderung max. 1 Wertungspunkt (WP) pro VZÄ vergeben. Sofern eine Person mehrere wertbare Referenzen vorlegt, die vorgenannte die Anforderungen erfüllen, hat dies keine Auswirkung auf die Bewertung.

Ein weiterer Wertungspunkt wird vergeben, wenn

5) eine Person mehr als drei Referenzen (Senior) oder mehr als eine Referenz (Junior) vorlegt, die die Voraussetzungen für die Wertbarkeit erfüllen.

Pro VZÄ können **maximal 5 Wertungspunkte** erreicht werden. Für jedes B-Kriterium werden 2 Gewichtungspunkte berücksichtigt. Für jeden Unterstützungsbereich ist die maximale Anzahl der VZÄ festgelegt.

Die allgemeine Berechnungsformel für die erreichten Leistungspunkte pro B-Kriterium lautet somit:

VZÄ * WP * GP = LP

1.3 Allgemeine Voraussetzungen für die Wertbarkeit der Referenzen

Die Person, der die Referenz zugeordnet ist, muss folgende allgemeine Voraussetzungen erfüllen (gilt für beide Erfahrungsstufen):

1) Beherrschung der deutschen Sprache (in Wort und Schrift) auf dem Niveau C1 des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen[ii] oder gleichwertig,
2) Berufsqualifizierender Abschluss (Hochschulstudium oder Berufsausbildung) im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik[iii], Naturwissenschaften, Technik) oder alternativ einen Hochschul- oder Berufsausbildungsabschluss einer anderen Fachrichtung und zusätzlich Absolvierung entsprechender Ausbildung/Trainings zur Vermittlung technischer Kompetenzen. Die Anerkennung des Abschlusses in Deutschland kann anhand der Datenbanken https://anabin.kmk.org/anabin.html sowie https://zab.kmk.org/de/zeugnisbewertung?utm_source=chatgpt.com, https://www.make-it-in-germany.com/en/looking-for-foreign-professionals/recruitment/foreign-qualifications/recognition?utm_source=chatgpt.com, https://www.arbeitsagentur.de/int/de/menschen-aus-dem-ausland/anerkennung-innerhalb-deutschlands?utm_source=chatgpt.com oder gleichwertiger Datenbanken überprüft werden.

Die Referenz muss folgende allgemeinen Voraussetzungen erfüllen:

1) Die Referenz ist nicht älter als zehn Jahre (maßgeblich ist das Datum der letzten persönlichen Leistungserbringung - gerechnet bis zum Datum der Bekanntmachung des Teilnahmewettbewerbs).
2) Die persönliche erbrachte Leistung umfasst mindestens 20 abgerechnete Personentage.

1.4 Unterstützungsbereich „Netzwerk- und Informationstechnik“

1.4.1 Kriterium B 1.1: „Referenzen - Netzwerk- und Informationstechnik“

Das Kriterium B 1.1 betrifft die Bewertung der Personalreferenzen der für die Leistungserbringung im Unterstützungsbereich „Netzwerk- und Informationstechnik“ vorgesehenen Personen anhand des Bewertungsmaßstabs unter Ziffer 1.2.2.

1.4.1.1 Besondere Voraussetzungen für die Wertbarkeit

Die Person, der die zu bewertende Referenz zugeordnet ist, muss in der **Erfahrungsstufe „Senior“** folgende Voraussetzungen erfüllen:

1) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung, davon mindestens vier Jahre im Leistungsgegenstand des Unterstützungsbereichs (s. Leistungsbeschreibung Ziff. 4.1.1) oder gleichwertige Erfahrungen

2) Mindestens ein Weiterbildungszertifikat: IPv6 Forum IPv6 Education Certification Certified Network Engineer For IPv6 (CNE6) Silver, IPv6 Forum IPv6 Education Certification Certified Network Engineer For IPv6 (CNE6) Gold, CISCO Cisco Zertifizierter Netzwerkspezialist (CCNP Enterprise), CISCO Cisco Zertifizierter Netzwerkpartner (CCNA), CISCO Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE Enterprise Infrastructure), CISCO Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE Service Provider), CISCO Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE Security), CISCO Cisco Certified Design Expert (CCDE) oder jeweils gleichwertig. Als gleichwertig werden beispielsweise folgende Weiterbildungen anerkannt: Juniper JNCIA-Junos, Juniper JNCIS-ENT, Juniper JNCIS-SP, Juniper JNCIP-ENT, Juniper JNCIP-SP, Juniper JNCIE-ENT, Juniper JNCIE-SP, Arista ACE Associate, Arista ACE Specialist, Arista ACE Professional und Arista ACE Expert

3) mindestens drei verschiedene Referenzen für IPv6-Migrationseinzelprojekten im Unterstützungsbereich von Netzwerkthemen, die insgesamt folgende Inhalte abdecken: mindestens DNS, Upper Layer Protokolle, IPv6-Netzwerktechnologien; Planung von IPv6-Migrationen von Netzkomponenten und von Anschlüssen an Service Provider Netze; verschiedene IPv6-Routingprotokolle für LAN und Wide-Verkehrsnetze) und Migration von Netzkomponenten oder gleichwertige Erfahrungen,

4) Davon wird mindestens in einer Referenz die Projekterfahrung für ein Unternehmen oder eine Organisation mit mehr als 500 Mitarbeitenden oder 1.000 Endgeräten oder gleichwertig (Gleichwertigkeit von der Auftragnehmerin zu begründen) nachgewiesen.

Die Person, der die zu bewertende Referenz zugeordnet ist, muss in der **Erfahrungsstufe „Junior**“ folgende Voraussetzungen erfüllen:

1) mindestens drei Jahre Berufserfahrung, davon mindestens ein Jahr im umfassten Leistungsgegenstand (s. Leistungsbeschreibung Ziff. 4.1.1) oder gleichwertige Erfahrungen

2) mindestens eine Referenz für IPv6-Migrationseinzelprojekten im Unterstützungsbereich von Netzwerkthemen, zur Abdeckung folgender Inhalte: DNS, Upper Layer Protokolle, IPv6-Netzwerktechnologien; Planung von IPv6-Migrationen von Netzkomponenten und von Anschlüssen an Service Provider Netze; verschiedene IPv6-Routingprotokolle für LAN und Wide-Verkehrsnetze) und Migration von Netzkomponenten oder gleichwertige Erfahrungen

Die zu bewertende Referenz muss mindestens drei der nachfolgend aufgeführten Inhalte des Themenbereichs **Netzwerkthemen** oder des Themenbereichs **Planung IPv6-Migration/Anbindung** oder des Themenbereichs **Routing** umfassen.

1) Inhalte des Themenbereichs **Netzwerkthemen**

a) Es wurde ein Adress- und Präfixkonzept für IPv6 erstellt, inklusiver einer optionalen Netzsegmentierung und der Dokumentation in einer geeigneten Software
b) Weiterleitung, Ausfallsicherheit und die Anbindung von Standort und Rechenzentrumsnetzen wurden für IPv6 geplant, umgesetzt und dokumentiert.
c) Namensauflösung und netzbezogene Basisdienste wurden für IPv6 integriert, abgestimmt und in den Betrieb überführt.

d) Der Übergang von IPv4 zu IPv6 wurde netzseitig vorbereitet, im Parallelbetrieb durchgeführt und mit Rückfallregelungen abgesichert.
e) Filterregeln, Überwachung und Protokollierung wurden für IPv6 angepasst, nachweisbar umgesetzt und an Betrieb und Informationssicherheit übergeben.

2) Inhalte des Themenbereichs **Planung IPv6-Migration/Anbindung**

a) Es wurde eine Migrationsstrategie mit Zielbild, Umfang, Prioritäten und Abhängigkeiten für die IPv6 Einführung erarbeitet
b) Ein Anbindungsplan für Standorte und Rechenzentren wurde erstellt, inklusive Reihenfolge der Umstellungsschritte und Zeitfensterplanung
c) Rollen, Zuständigkeiten und Abstimmungswege zwischen Netzwerk, Betrieb, Anwendungen und Informationssicherheit wurden festgelegt und dokumentiert
d) Ein Vorgehen für Änderungen und Freigaben wurde definiert, einschließlich Entscheidungswegen, Rückfallplanung und Kommunikationsplan für Umstellungstermine
e) Kriterien für die Abnahme der Anbindungsschritte wurden festgelegt, einschließlich Nachweisführung, Beobachtungszeiträumen und Übergabeunterlagen für den Betrieb

3) Inhalte des Themenbereichs **Routing**

a) Es wurde ein Routingkonzept erstellt, inklusive Zuständigkeiten und Netzgrenzen zwischen Bereichen
b) Die Auswahl und Auslegung der Routingverfahren wurde festgelegt und für die Zielnetze dokumentiert
c) Redundanz und Ausfallszenarien wurden im Routingkonzept berücksichtigt und als Umschaltverfahren beschrieben
d) Die Übergänge zwischen internen Netzen und externen Anschlüssen wurden routingseitig geplant und abgestimmt
e) Vorgaben für Routingrichtlinien wurden definiert, einschließlich Filterung, Priorisierung und Schutz vor Fehlankündigungen

1.4.1.2 Maximale Leistungspunktzahl

Es werden maximal 10 VZÄ für die Erfahrungsstufe „Senior“ und 6 VZÄ für die Erfahrungsstufe „Junior“ bewertet.

(10 VZÄ Senior + 6 VZÄ Junior) * 5 WP * 2 GP = 160 LP

1.4.2 Kriterium A 1.1: Mindest-LP im B-Kriterium B 1.1

Das Angebot muss im B-Kriterium B 1.3 „Referenzen – Netzwerk- und Informationstechnik“ mindestens 50% der maximalen Leistungspunkte, d. h. mindestens 80 LP, erreichen.

1.5 Unterstützungsbereich „Externe Hardware“

1.5.1 Kriterium B 1.2: „Referenzen – Externe Hardware“

Das Kriterium B 1.2 betrifft die Bewertung der Personalreferenzen der für die Leistungserbringung im Unterstützungsbereich „Externer Hardware“ vorgesehenen Personen anhand des Bewertungsmaßstabs unter Ziffer 1.2.2.

1.5.1.1 Besondere Voraussetzungen für die Wertbarkeit

Die Person, der die zu bewertende Referenz zugeordnet ist, muss in der **Erfahrungsstufe „Senior“** folgende Voraussetzungen erfüllen:

1) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung, davon mindestens vier Jahre im Leistungsgegenstand des Unterstützungsbereichs (s. Leistungsbeschreibung Ziff. 4.2.1) oder gleichwertige Erfahrungen

2) mindestens ein Weiterbildungszertifikat: IPv6 Forum IPv6 Education Certification Certified Network Engineer For IPv6 (CNE6) Silver, IPv6 Forum IPv6 Education Certification Certified Network Engineer For IPv6 (CNE6) Gold, CISCO Cisco Zertifizierter Netzwerkspezialist (CCNP Enterprise), CISCO Cisco Zertifizierter Netzwerkpartner (CCNA), CISCO Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE Enterprise Infrastructure), CISCO Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE Service Provider), CISCO Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE Security), CISCO Cisco Certified Design Expert (CCDE) oder jeweils gleichwertig (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen). Als gleichwertig werden beispielsweise folgende Weiterbildungen anerkannt: Juniper JNCIA-Junos, Juniper JNCIS-ENT, Juniper JNCIS-SP, Juniper JNCIP-ENT, Juniper JNCIP-SP, Juniper JNCIE-ENT, Juniper JNCIE-SP, Arista ACE Associate, Arista ACE Specialist, Arista ACE Professional und Arista ACE Expert.

3) Mindestens drei verschiedene Referenzen für Hardwareberatung mit Bezug auf IPv6-Migrationen oder gleichwertige Projekte die insgesamt folgende Inhalte abdecken: Anpassung von Hardwarekonfigurationen verschiedener Hersteller oder eines Herstellers im Zuge von IPv6-Migrationen (IPv4/IPv6-Dual Stack oder IPv6-only); Umstellung der IPv6-Protokolle sowie von Verwaltungsfunktionen und Standarddiensten mit IPv6 (IT-Sicherheit, Monitoring & Troubleshooting); Umgang mit IPv4-Bestandsschutz für ausgewählte Hardwarekomponenten

4) davon mindestens eine Referenz mit der die Projekterfahrung für ein Unternehmen oder eine Organisation mit mehr als 500 Mitarbeitenden oder 1.000 Endgeräten

Die zu bewertende Referenz muss mindestens drei der nachfolgend aufgeführten Inhalte des Themenbereichs **Konfiguration** oder des Themenbereichs **Routing/Protokolle** oder des Themenbereichs **Migrationsszenarien** umfassen.

1) Inhalte des Themenbereichs **Konfiguration**

   a) Die Konfiguration externer Hardware wurde gemäß Zielarchitektur und Sicherheitsvorgaben erstellt und versioniert dokumentiert
   b) Geräteprofile, Schnittstellen und Parameter wurden einheitlich festgelegt und für den Betrieb nachvollziehbar beschrieben
   c) Konfigurationsänderungen wurden über einen geregelten Änderungsprozess geplant, geprüft und freigegeben
   d) Ein Verfahren zur Wiederherstellung der Gerätekonfiguration wurde definiert und für Störungsfälle dokumentiert
   e) Die Übergabe der Konfiguration an Betrieb und Informationssicherheit erfolgte mit Konfigurationsnachweisen und Betriebsdokumentation

2) Inhalte des Themenbereichs **Routing/Protokolle**

   a) Die externe Hardware wurde für den Betrieb in IPv4 und IPv6 auf Ethernet konfiguriert und getestet

b) Adressierung, Nachbarschaften und Weiterleitung wurden für IPv4 und IPv6 eingerichtet und nachvollziehbar dokumentiert
c) Routingverfahren und der Austausch von Routen mit angeschlossenen Gegenstellen wurden für IPv4 und IPv6 geplant, umgesetzt und überwacht
d) Regeln zur Annahme und Weitergabe von Routen sowie Schutzmaßnahmen gegen Fehlankündigungen wurden festgelegt und umgesetzt
e) Protokollierung und Überwachung für Schicht zwei (Layer2) und Schicht drei (Layer3) wurden eingerichtet und an den Betrieb übergeben

3) Inhalte des Themenbereichs **Migrationsszenarien**

a) Migrationsszenarien für die externe Hardware wurden für IPv4 und IPv6 auf Ethernet beschrieben und in eine schrittweise Umstellungsplanung überführt
b) Voraussetzungen, Abhängigkeiten und Reihenfolge der Umstellungsschritte wurden erhoben und in einem Umstellungsplan dokumentiert
c) Zeitfenster, Kommunikationswege und Freigaben für die Umstellung wurden festgelegt und mit den beteiligten Stellen abgestimmt
d) Start, Stopp und Rückfallregelungen wurden definiert und als verbindliche Vorgehensweise für die Umschaltung und Wiederherstellung dokumentiert
e) Abnahmekriterien und Nachweise je Umstellungsschritt wurden festgelegt und für die Betriebsübernahme aufbereitet

1.5.1.2 Maximale Leistungspunktzahl

Es werden maximal 4 VZÄ für die Erfahrungsstufe „Senior“ bewertet.

4 VZÄ Senior * 5 WP * 2 GP = 40 LP

1.5.2 Kriterium A 1.2: Mindest-LP im B-Kriterium B 1.2

Das Angebot muss im B-Kriterium B 1.2 „Referenzen – Externe Hardware“ mindestens 50% der maximalen Leistungspunkte, d. h. mindestens 20 LP, erreichen.

1.6 Unterstützungsbereich „IT-Security“

1.6.1 Kriterium B 1.3: „Referenzen – IT-Security“

Das Kriterium B 1.3 betrifft die Bewertung der Personalreferenzen der für die Leistungserbringung im Unterstützungsbereich „IT-Security“ vorgesehenen Personen anhand des Bewertungsmaßstabs unter Ziffer 1.2.2.

1.6.1.1 Besondere Voraussetzungen für die Wertbarkeit

Die Person, der die zu bewertende Referenz zugeordnet ist, muss in der **Erfahrungsstufe „Senior“** folgende Voraussetzungen erfüllen:

1) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung, davon mindestens vier Jahre im Leistungsgegenstand des Unterstützungsbereichs (s. Leistungsbeschreibung Ziff. 4.3.1) oder gleichwertige Erfahrungen

2) mindestens drei verschiedene Referenzen die insgesamt folgende Inhalte abdecken Pv4/IPv6-relevanten Sicherheitsthemen und IPv6-spezifischen Bedrohungsszenarien, Anwendung der IPv6 betreffenden Bestandteile des BSI-IT Grundschutzkompendiums in

IPv6-Migrationsprojekten, Planung von individuellen Sicherheitsmaßnahmen in Vorbereitung und Durchführung von IPv6-Migrationsprojekten im Kontext von Sicherheitsmaßnahmen zur weiteren Härtung des Netzwerks oder Systems,

3) mindestens drei verschiedene Referenzen für die Planung, Durchführung und Dokumentation von Sicherheitsmaßnahmen im Kontext von IPv6-Migrationen,

4) davon mindestens eine Referenz, die die Identifikation und Mitigation von IPv6-spezifischen Bedrohungen zum Inhalt hat.

5) mindestens ein Weiterbildungszertifikat für Personal im Unterstützungsbereich "IT-Security" sind IPv6 Forum Certified IPv6 Security Engineer (Gold), CISCO Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE Security) oder jeweils gleichwertig (die Gleichwertigkeit ist von der Auftragnehmerin zu begründen). Als gleichwertig werden beispielsweise folgende Weiterbildungen anerkannt: Juniper JNCIA-SEC, Juniper JNCIS-SEC, Juniper JNCIP-SEC, Juniper JNCIE-SEC, Fortinet FCF, Fortinet FCA, Fortinet FCP, Fortinet FCSS, Fortinet FCX, Palo Alto Networks PCCET, Palo Alto Networks Network Security Professional, Palo Alto Networks Network Security Analyst, Palo Alto Networks Next-Generation Firewall Engineer, Palo Alto Networks Network Security Architect, Check Point CCSA, Check Point CCSE, Check Point CCSM und Check Point CCSM Elite

Die Person, der die zu bewertende Referenz zugeordnet ist, muss in der **Erfahrungsstufe „Junior“** folgende Voraussetzungen erfüllen:

1) mindestens drei Jahre Berufserfahrung, davon mindestens ein Jahr im Leistungsgegenstand des Unterstützungsbereichs (s. Leistungsbeschreibung Ziff. 4.3.1) oder gleichwertige Erfahrungen

2) mindestens eine Referenz zur Abdeckung der folgenden Inhalte: IPv4/IPv6-relevanten Sicherheitsthemen und IPv6-spezifischen Bedrohungsszenarien, Anwendung der IPv6 betreffenden Bestandteile des BSI-IT Grundschutzkompendiums in IPv6-Migrationsprojekten, Planung von individuellen Sicherheitsmaßnahmen in Vorbereitung und Durchführung von IPv6-Migrationsprojekten im Kontext von Sicherheitsmaßnahmen zur weiteren Härtung des Netzwerks oder Systems,

3) mindestens eine Referenz zur Durchführung und Dokumentation von Sicherheitsmaßnahmen im Kontext von IPv6-Migrationen.

Die zu bewertende Referenz muss mindestens drei der nachfolgend aufgeführten Inhalte des Themenbereichs **IPv4/IPv6-relevante Sicherheitsthemen** oder des Themenbereichs **BSI-Grundschutz** oder des Themenbereichs **Planung von individuellen Sicherheitsmaßnahmen** umfassen.

1) Inhalte des Themenbereichs **IPv4/IPv6-relevante Sicherheitsthemen**

   a) Sicherheitsanforderungen für IPv4 und IPv6 wurden erhoben, konsolidiert und als verbindliche Vorgaben für die Umsetzung dokumentiert
   b) Filterkonzepte und Regelwerke wurden für IPv4 und IPv6 abgestimmt, in ihrer Gleichwertigkeit geprüft und für den Betrieb freigegeben
   c) Überwachung und Protokollierung wurden für IPv4 und IPv6 so festgelegt, dass sicherheitsrelevante Ereignisse vollständig erfasst und auswertbar sind
   d) Risiken aus Übergangsszenarien und Parallelbetrieb wurden bewertet und durch geeignete Schutzmaßnahmen und Rückfallregelungen abgesichert

e) Nachweisführung und Sicherheitsfreigaben wurden organisiert, einschließlich Dokumentation der Entscheidungen und Übergabe an Betrieb und Sicherheitsorganisation.

2) Inhalte des Themenbereichs **BSI-Grundschutz**

a) Der Geltungsbereich wurde festgelegt und der Schutzbedarf für Informationen, Anwendungen und Systeme wurde ermittelt und dokumentiert.
b) Die Modellierung nach BSI Grundschutz wurde durchgeführt und die relevanten Bausteine für Organisation, Infrastruktur, Systeme und Anwendungen wurden zugeordnet.
c) Ein Grundschutzcheck wurde geplant und umgesetzt, inklusive Erhebung der Nachweise und Bewertung des Umsetzungsstands der Maßnahmen.
d) Abweichungen und Risiken wurden bewertet und eine Risikoanalyse nach BSI 200-3 wurde für ausgewählte Bereiche erstellt.
e) Maßnahmenplan, Priorisierung, Umsetzungssteuerung und Nachweisführung wurden aufgebaut und für Audits sowie die Betriebsübergabe dokumentiert.

3) Inhalte des Themenbereichs **Planung von individuellen Sicherheitsmaßnahmen**

a) Sicherheitsanforderungen wurden erhoben, konsolidiert und als umsetzbare Maßnahmenziele dokumentiert
b) Individuelle Sicherheitsmaßnahmen wurden aus Risiken, Schutzbedarf und Rahmenbedingungen abgeleitet und fachlich begründet
c) Maßnahmen wurden priorisiert, in Arbeitspakete überführt und mit Zuständigkeiten, Abhängigkeiten und Zeitplanung versehen
d) Wirksamkeitskriterien und Nachweise für die Maßnahmen wurden festgelegt, einschließlich Prüf- und Abnahmevorgehen
e) Die Abstimmung mit Betrieb, Fachbereichen und Informationssicherheit wurde organisiert und in einer nachvollziehbaren Dokumentation festgehalten.

1.6.1.2 Maximale Leistungspunktzahl

Es werden maximal 5 VZÄ für die Erfahrungsstufe „Senior“ und 4 VZÄ für die Erfahrungsstufe „Junior“ bewertet.

(5 VZÄ Senior + 4 VZÄ Junior) * 5 WP * 2 GP = 90 LP

1.6.2 Kriterium A 1.3 Mindestanzahl an Leistungspunkten für „IT-Security“

Das Angebot muss im B-Kriterium B 1.3 „Referenzen – IT-Security“ mindestens 50% der maximalen Leistungspunkte, d. h. mindestens 45 LP, erreichen.

1.7 Kriterium A 1.4: Mindest-LP für KHG 1

Das Angebot muss für die KHG 1 mindestens 60% der maximalen Gesamt-Leistungspunkte, d. h. mindestens 174 LP, erreichen.

2. Fachkenntnisse (KHG 2)

Die B-Kriterien der Kriterienhauptgruppe 2 (KHG 2) beziehen sich auf die einschlägigen Fachkenntnisse des für die Leistungserbringung vorgesehenen Personals und werden anhand einer Angebotspräsentation bewertet. Je Unterstützungsbereich gibt es vier B-Kriterien.

2.1 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der erfolgt auf Grund der Beantwortung von drei Ad-Hoc-Fragen je Unterstützungsbereich und der Darstellung der Ergebnisse von je einer Probearbeit pro Unterstützungsbereich in einer Angebotspräsentation (s. nachfolgende Ziffer 2.2 und Ziffer 4.4.1 der „Besonderen Bewerbungsbedingungen“) bewertet.

Bewertet wird nur der mündliche Vortrag der Antworten auf die Ad-Hoc-Fragen und der Ergebnisse der Probearbeiten. Der mündliche Vortrag kann auf geeignete Weise zu Veranschaulichung ergänzt werden (z. B. Flipchart, Fotos, Präsentation). Ergänzend genutzte Unterlagen gehen nicht selbständig in die Bewertung ein. Unterlagen, die während der Vorbereitung oder für die Präsentation der Ergebnisse genutzt werden, sind der Auftraggeberin nach dem Vortrag zu übergeben, um die Geheimhaltung der Fragen bzw. Aufgaben zu gewährleisten.

2.2 Angebotspräsentation

Die Angebotspräsentation muss durch eine Person der Erfahrungsstufe „Senior“ erfolgen, für die ein Personalprofil eingereicht wurde und die die persönlichen Anforderungen an die Erfahrungsstufe „Senior“ gemäß Leistungsbeschreibung erfüllt (Teamleitung). Unterstützende Tätigkeiten durch maximal drei andere Personen, für die jeweils ein Personalprofil vorgelegt wurde und die jeweils die Mindestanforderungen (Erfahrungsstufe Senior oder Junior) erfüllen, sind gestattet.

Im Vorfeld des Präsentationstermins sind der Vergabestelle Namen/Pseudonym des Präsentationsteams (Teamleitung und ggf. unterstützende Personen) mitzuteilen. Die genannten Personen dürfen jeweils nur für einen der drei Unterstützungsbereiche benannt und eingesetzt werden.

Die Ad-Hoc-Fragen, die Aufgabenstellungen der Probearbeiten sowie der jeweilige Erwartungshorizont wird dem Präsentationsteam im Termin zur Angebotspräsentation mitgeteilt. Die für die Bearbeitung der Probearbeiten erforderlichen Arbeitsmaterialien werden zusammen mit der jeweiligen Aufgabenstellung bereitgestellt.

Für die Bearbeitung einer **Ad-Hoc-Frage** stehen dem jeweiligen Präsentationsteam 5 Minuten zur Verfügung. Im Anschluss hat das Präsentationsteam 10 Minuten Zeit, die Antworten zu präsentieren.

Für die Bearbeitung der Aufgabenstellung der **Probearbeiten** stehen dem jeweiligen Präsentationsteam 30 Minuten zur Verfügung. Im Anschluss hat das Präsentationsteam 20 Minuten Zeit, die Arbeitsergebnisse zu präsentieren. Technische Fragen können vorab auf Wunsch des Präsentationsteams gestellt werden. Hierfür stehen maximal 10 Minuten zur Verfügung.

Nach Ablauf der für die Präsentation jeweils zur Verfügung stehenden Zeit gilt die jeweilige Ad-Hoc Frage als beantwortet bzw. das Ergebnis der Probearbeite als abgeschlossen. Weitere Fragen oder Ergänzungen seitens des Präsentationsteams oder der Auftraggeberin sind nicht gestattet.

2.3 Bewertungsmaßstab

Die Kriterien der KHG 2 werden anhand des folgenden **Maßstabs** bewertet:

Wertung	Wertungspunkte	Definition
Mangelhaft	0	Die Bieterin macht keine Angaben zur jeweiligen Ad-hoc Frage bzw. Aufgabenstellung oder Die Angaben der Bieterin zur jeweiligen Anforderung bzw. Ad-hoc Frage oder zur Lösung der Aufgabenstellung im Rahmen der Ad-Hoc Fragen sind mangelhaft. Die hierbei von der Bieterin getätigten Angaben erfüllen nicht die Erwartungen der Auftraggeberin gemäß dem definierten Erwartungshorizont.
Befriedigend	1	Die Angaben der Bieterin zur jeweiligen Anforderung bzw. Ad-hoc Frage oder zur Lösung der Aufgabenstellung im Rahmen der Ad-Hoc Fragen sind befriedigend. Die hierbei von der Bieterin getätigten Angaben erfüllen teilweise die Erwartungen der Auftraggeberin gemäß dem definierten Erwartungshorizont, werden diesen auch im Hinblick auf die verbleibenden Aspekte nicht gerecht.
Ausgezeichnet	2	Die Angaben der Bieterin zur jeweiligen Anforderung bzw. Ad-hoc Frage oder zur Lösung der Aufgabenstellung im Rahmen der Ad-Hoc Fragen sind sehr gut und sehr fundiert. Die Angaben erfüllen vollumfänglich alle Erwartungen der Auftraggeberin gemäß dem definierten Erwartungshorizont.

Maximale Leistungspunktzahl je Ad-Hoc-Frage:

2 WP * 15 GP * = 30 LP

Maximale Leistungspunktzahl je Probearbeit:

2 WP * 60 GP * = 120 LP

Je Unterstützungsbereich (drei Ad-Hoc-Fragen und eine Probearbeit) können maximal 210 LP erreicht werden. Für die B-Kriterien der KHG 2 können insgesamt maximal 630 LP erreicht werden.

AUSSCHLUSSKRITERIEN:

Kriterium A 2.1 Ad-Hoc-Fragen zu „Netzwerk- und Informationstechnik“

Das Angebot muss für die Ad-Hoc-Fragen im Unterstützungsbereich „Netzwerk- und Informationstechnik“ mindestens 50% der Summe der maximalen Leistungspunkte in den Kriterien B 2.1 bis 2.3, d. h. **mindestens 45 LP**, erreichen.

Kriterium A 2.2 Ad-Hoc-Fragen zu „Externe Hardware“

Das Angebot muss für die Ad-Hoc-Fragen im Unterstützungsbereich „Externe Hardware“ mindestens 50% der Summe der maximalen Leistungspunkte in den Kriterien B 2.4 bis 2.6, **mindestens 45 LP,** erreichen.

Kriterium A 2.3 Ad-Hoc-Fragen zu „IT-Security“

Das Angebot muss für den Unterstützungsbereich „IT-Security“ mindestens 50% der Summe der maximalen Leistungspunkte in den Kriterien B 2.7 bis 2.9, **mindestens 45 LP,** erreichen.

Kriterium A 2.4 Probearbeit zu „Netzwerk- und Informationstechnik“

Das Angebot muss für den Unterstützungsbereich „Netzwerk- und Informationstechnik“ mindestens 50% der maximalen Leistungspunkte im Kriterium B 2.10, d.h. **mindestens 60 LP** erreichen.

Kriterium A 2.5 Probearbeit zu „Externe Hardware“

Das Angebot muss für den Unterstützungsbereich „Externe Hardware“ mindestens 50% der maximalen Leistungspunkte im Kriterium B 2.11, **mindestens 60 LP** erreichen.

Kriterium A 2.6 Probearbeit zu „IT-Security“

Das Angebot muss für die Probearbeit im Unterstützungsbereich „IT-Security“ mindestens 50% der maximalen Leistungspunkte im Kriterium B 2.12, **mindestens 60 LP** erreichen.

Kriterium A 2.7 Mindestanzahl an Gesamtleistungspunkten für KHG 2

Das Angebot muss für die KHG 2 insgesamt mindestens 60% der maximalen Leistungspunkte, d. h. **mindestens 378 LP**, erreichen.

2.4 Ad-Hoc-Fragen

Bekanntmachung im Präsentationstermin

2.5 Probearbeiten

Bekanntmachung im Präsentationstermin

[i] Kritische Infrastrukturen (KRITIS) sind Organisationen und Einrichtungen von hoher Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, deren Ausfall oder Beeinträchtigung zu Versorgungsengpässen, erheblichen Störungen der öffentlichen Sicherheit oder anderen dramatischen Folgen führen würde. Sie umfassen die Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, Gesundheit, Transport & Verkehr, Informationstechnik & Telekommunikation, Finanz-&Versicherungswesen sowie Staat & Verwaltung.

[ii] https://europass.europa.eu/de/what-common-european-framework-languages-cefr

[iii] Hierin inbegriffen sind auch interdisziplinäre Informatikfächer wie Wirtschaftsinformatik, Geoinformatik, Medieninformatik usw. Sofern ein Studiengang oder eine Berufsausbildung überwiegend (d.h. mehr als 50%) mathematische, (informations-) technische und/ oder naturwissenschaftliche Studieninhalte beinhaltet wird ein solcher Abschluss dem Begriff „MINT“ zugeordnet und anerkannt (entsprechende Nachweise werden vorausgesetzt).